الأسس العامة للسبيل الهضمي

1 د. طالب ميرزا

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم

نقدم لكم المحاضرة الأولى من قسم الفيزيولوجيا الهضمية، والتي سنتحدث فيها عن المبادئ الأساسية في عمل الجهاز الهضمية وتنظيمه العصبي والهرموني، ثم نختتم بالحديث عن الدوران الدموي له

راجين من المولى أن نكون قد وفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل

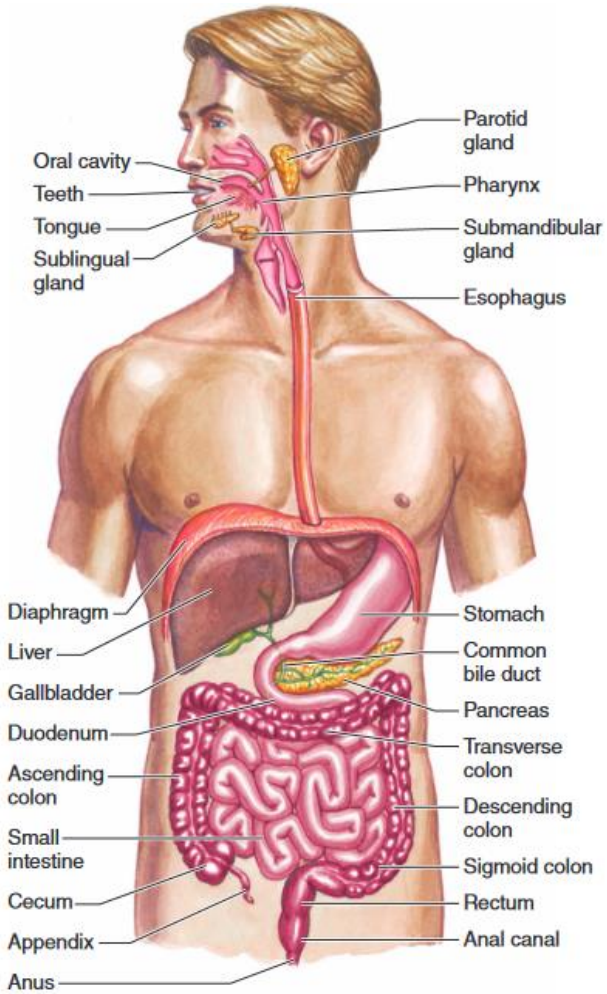
فهرس المحتويات

الفقرة	الصفحة
المبادئ العامة لحركية الأنبوب الهضمي	3
التحكم العصبي بالجهاز الهضمي	7
التحكم الهرموني بالجهاز الدموي	13
النماذج الحركية الوظيفية للأنبوب الهضمي	14
الدوران الدموي في الأنبوب الهضمي	16



مقدمة

- يتلخص دور الأنبوب الهضمي بكونه يزوِّد كافة أعضاء الجسم بالماء والكهارل والمواد الغذائية حتى تقوم بوظائفها.
- وحتى يقوم الجهاز الهضمي بهذا العمل يتطلب:
  - حركة الطعام في الأنبوب الهضمي؛ أي انتقال الطعام عبر المريء والمعدة إلى الأمعاء.
  - إفراز العصارات الهضمية وهضم الطعام.
  - امتصاص الماء والشوارد ومختلف المواد المهضومة.
  - دوران الدم في الأنبوب الهضمي لحمل المواد الممتصة لمختلف أجزاء الجسم.
  - تحكم الجهازين العصبي والهرموني بهذه الوظائف
- ينتقل الطعام عن طريق هذا السبيل من الفم إلى المريء باتجاه المعدة، فيُختزن فيها لفترة بسيطة ويتحول بوجود إفرازات المعدة إلى كيموس.
- ثم ينتقل إلى الأمعاء الدقيقة حيث يحدث الامتصاص، ومنها إلى الأمعاء الغليظة.
- تساهم أيضاً بعض الأعضاء الملحقة بالجهاز الهضمي بهذه العملية عبر إفرازاتها مثل الكبد والبنكرياس.
- تُطرح المواد غير اللازمة في النهاية على شكل فضلات من نهاية الأنبوب الهضمي إلى خارج الجسم.



أعضاء جهاز الهضم

مرتكزات الفيزيولوجيا الهضمية:

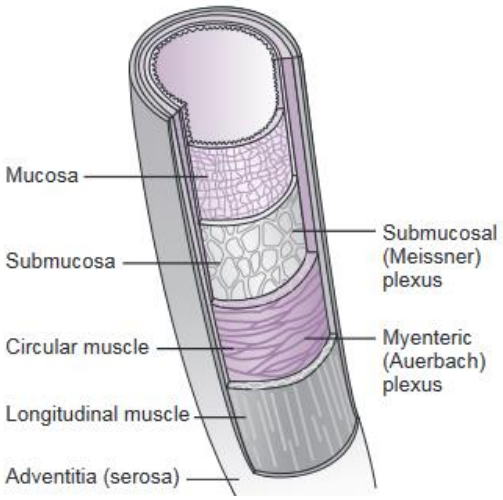
الأسس العامة لحركية الأنبوب الهضمي	آلية الحركة والإفراز	الامتصاص	الفيزيولوجيا المرضية للجهاز الهضمي	الكبد كعضو مستقل وأهم وظائفه

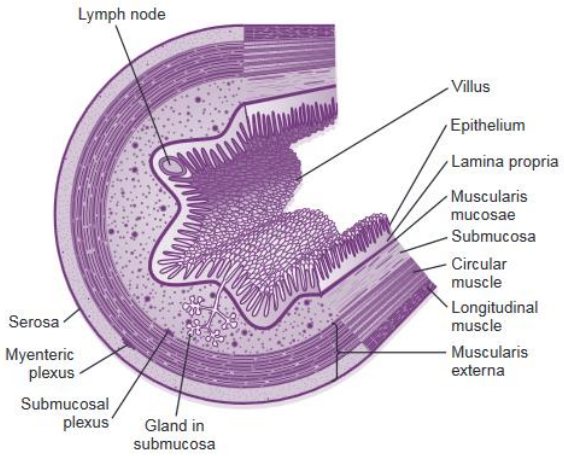
المبادئ العامة لحركية الأنبوب الهضمي

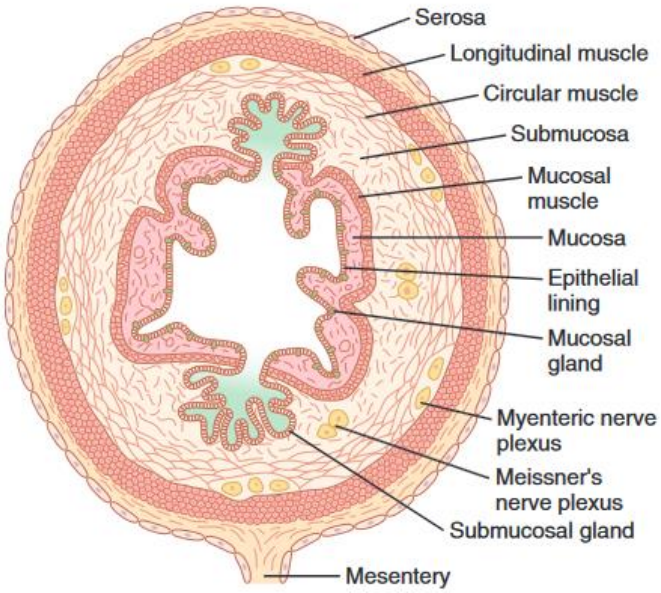
التشريح الفيزيولوجي للأنبوب الهضمي

➤ يتكون جدار الأنبوب الهضمي من عدة طبقات، هي **من الخارج إلى الداخل**:

الطبقة المصلية Serosa ← العضلات الطولانية Longitudinal muscle ← العضلات الدائرية Circular muscle ← الطبقة تحت المخاطية Submucosa ← الطبقة المخاطية Mucosa







توضّح الأشكال التالية الطبقات النسيجيّة الجدارية للأنبوب الهضمي مع الضفائر العصبية

الفعالية الكهربائية للعضلات الملساء في الأنبوب الهضمي

- إن العضلات الملساء في الأنبوب الهضمي على استعداد لتلقي التنبيهات والإشارات العصبية والهرمونية للقيام بوظائفها على أكمل وجه، وتتمثل هذه الفعالية بوجود:

الموجات البطيئة Slow waves	زوال الاستقطاب Depolarization	عود الاستقطاب Repolarization
تأثير خلايا كاجال الخلالية على عمل العضلات الملساء	التقلص المقوي[1] Tonic contraction	

- تتنبه العضلات الملساء **بشكل متواصل** تقريباً **بفعالية كهربائية داخلية**، إذ يوجد نوعان من الموجات الكهربائية:

الموجات البطيئة Slow waves	فعالية الذروة Spikes potential

1. الموجات البطيئة:

- **تغيرات متموجة بطيئة في جهد الراحة للغشاء** سببها غير معروف بدقة، **تتغير شدتها بين 5 - 15 ميلي فولت**.
- ويتراوح **معدل تكرارها (ترددها)** في مختلف أقسام السبيل المعدي المعوي **بين 3 - 12 موجة في الدقيقة**.
  - معدل التكرار في المعدة حوالي 3 موجة في الدقيقة، في نهاية اللفائفي 9 موجة في الدقيقة، وفي العفج 12 موجة في الدقيقة.
- تتنبه الموجات البطيئة بخلايا كاجال، **وهي لا تولِّد التقلص العضلي عادةً**، وإنما تتحكم بصورة رئيسية بظهور فعالية الذروة التي تسبب التقلص.

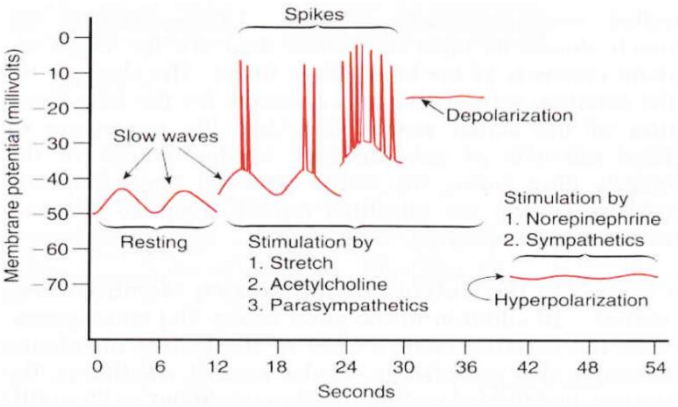
خلايا كاجال الخلالية Interstitial cells of Cajal (ICC):

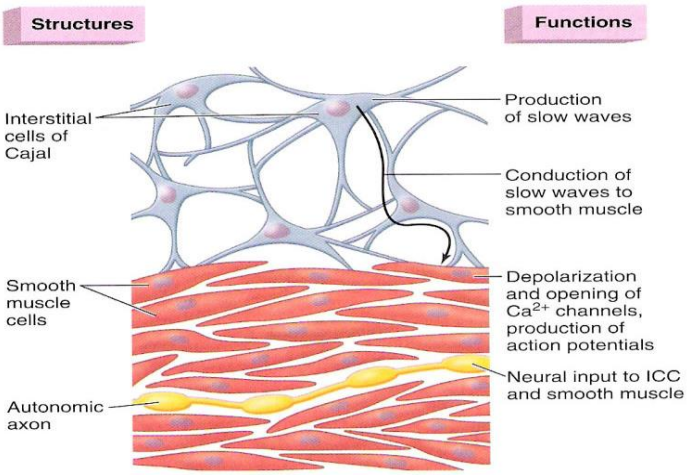
- خلايا ذات استطالات تتوزع بين الخلايا العضلية الملساء، تعتبر ناظم خطا (Electrical Pacemaker) لعمل العضلات الملساء؛ وتتحكم بسير العملية التقلصية للعضلات الملس.
- تتمثل وظيفتها بإنتاج الموجات البطيئة، ثم نقل هذه الموجات إلى الخلايا العضلية الملساء، وإزالة الاستقطاب وفتح قنيات الكالسيوم، وإنتاج فعالية الذروة التي تعتبر مقدمة لحدوث التقلص العضلي.

[1] وهو تقلص قوي مستمر بمعزل عن التنبيهات.

2. فعالية الذروة Spikes potential:

- هي جهود فعل حقيقية، تحدث بشكل آلي عند تجاوز شدة الموجة أكثر من 4 - 6 ميلي فولت.
- تحدث بمعدل 1 - 10 بالثانية، وتستمر كل موجة 10 - 20 ميلي ثانية.
- تتولد جهود الفعل هذه **عبر مرور أيونات الكالسيوم بالدرجة الأولى** وبشكل أقل أيونات الصوديوم من خلال قنوات كالسيوم - صوديوم.
- تكون هذه القنوات عادة **أكثر بطئاً** في الفتح والإغلاق بالمقارنة مع قنوات الصوديوم السريعة بالألياف العصبية الكبيرة.





خلايا كاجال التي تولّد موجات بطيئة تسبب في ظهور الذروة الكمونية

كمون الغشاء في الخلايا العضلية الملساء المعوية

تحدث كمونات الذروة عندما يصبح كمون الراحة في أغشية العضل الأملس الهضمي أكثر إيجابية نحو -40 ميلي فولط فيحدث زوال استقطاب وتقلص عضلي، حيث يتراوح جهد راحة الغشاء السوي بين -50 و-60 ميلي فولت.[2]

الخلاصة:

كلما ارتفع جهد الموجة البطيئة لأكثر من (-40) ميلي فولط ← تظهر فعالية الذروة ← يحدث التقلص العضلي

[2] لم يذكر الدكتور هذه المعلومة وهكذا وردت في مرجع غايتون، ولكن في سنوات سابقة ذكر أن كمونات الذروة تحدث عندما يصبح كمون الغشاء -30 حيث كمون الراحة بين -40 و-50.

العوامل التي تزيل استقطاب الغشاء Depolarization (أي تجعله أكثر استثارية):

التمدد العضلي Stretch (الشد على الجدار)	الأستيل كولين Acetylcholine	التنبيه بالأعصاب اللاودية المفرزة للأستيل كولين	مجموعة من هرمونات الأنبوب الهضمي

العوامل التي تزيد استقطاب الغشاء Repolarization (أي تجعله أقل استثارية):

الأدرينالين والنور أدرينالين	تنبيه الأعصاب الودية التي تفرز النور أدرينالين بشكل رئيسي عند نهايتها

أيونات الكالسيوم والتقلص العضلي

- يتم التقلص العضلي استجابة لدخول الكالسيوم إلى الليف العضلي.
- لا تسبب الموجات البطيئة دخول أيونات الكالسيوم[3] لذلك لا تسبب بنفسها أية تقلصات بل تحدث بفعل فعالية الذروة (التي تحدث عند قمم الموجات البطيئة).

التقلص المقوي (التوتري) Tonic contraction

- هو بقاء العضلة متقلصة بدون راحة[4]، ولا يترافق مع الفعالية الكهربائية للموجات البطيئة.
- تبدي بعض العضلات الملساء للسبيل المعدي المعوي تقلصاً توترياً، مثل:

المعصرة المريئية السفلية	مدخل المعدة	الدسام الدقاقي الأعوري	معصرة القناة الشرجية الداخلية

الوظيفة الرئيسية للمعصرات في الجهاز الهضمي هو إعطاء الوقت الكافي لامتصاص الطعام والتحكم بعدم رجوعه إلى المريء أو إلى المعدة.

- يحدث التقلص التوتري لعدة أسباب:

التكرار المستمر لفعالية الذروة	التأثيرات الهرمونية	الدخول المستمر لشوارد الكالسيوم داخل الخلايا

[3] ذُكر في مرجع غايتون أن الموجات البطيئة تسبب دخول أيونات الصوديوم فقط.

[4] أي أن التقلص مستمر حتى بغياب التنبيهات الكهربائية.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

التحكم العصبي بالجهاز الهضمي

☑ **الجهاز العصبي المعوي Enteric nervous system**: جملة عصبية تضبط عمل السبيل الهضمي، تعتبر **كدماغ مصّغر ثانٍ** Second brain للجهاز الهضمي، حيث تكون التقلصات العضلية وفعالية الذروة والموجات البطيئة وزوال الاستقطاب وعود الاستقطاب كلها تحت تأثير الجهاز العصبي المعوي وهو يعمل بمعزل عن إرادة الإنسان.

☑ يبلغ عدد عصبونات هذا الجهاز 100 مليون وتعادل عصبونات النخاع الشوكي.

☑ يتوضع **على طول جدار الأنبوب الهضمي** من المريء[5] وحتى الشرج، ويتكون بشكل رئيسي من ضفيرتين:

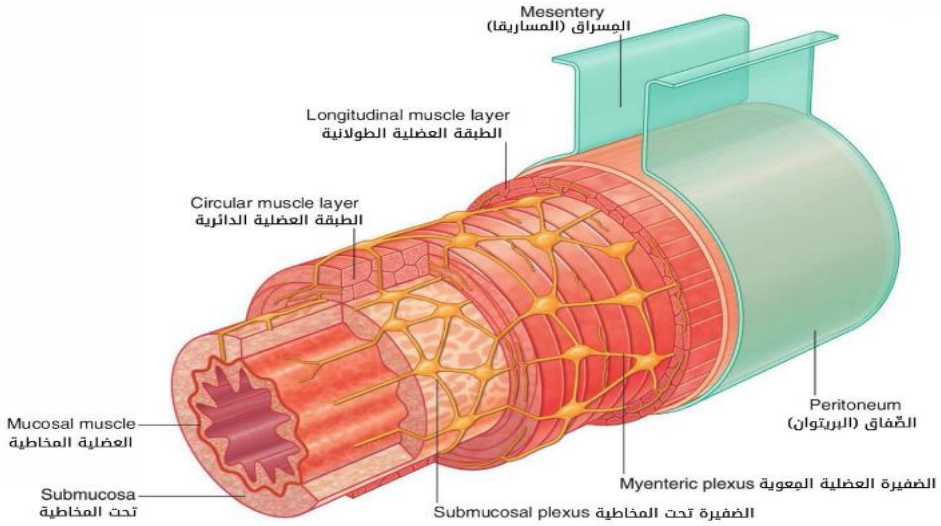
1. ضفيرة خارجية (ضفيرة أورباخ) Myenteric plexus:

تسمى الضفيرة العضلية المعوية	تتوضع بين العضلات الطولانية والدائرية	تتحكم بحركات اللانبوب الهضمي[6]	تزيد المقوية العضلية
	تزيد شدة التقلصات النظمية	تزيد سرعة نقل الموجات	

2. ضفيرة داخلية (ضفيرة مايسنر) Meissner's plexus:

- تتوضع تحت المخاطية submucosal، وتتحكم بـ:
  - الإفراز المعدي المعوي.
  - الجريان الدموي الموضعي: أي زيادة الجريان في المنطقة تحت المخاطية من الأنبوب الهضمي.

يبيّن الشكل المجاور توضّع الضفائر بين طبقات الجدار



[5] إصابة الضفيرة العصبية بالمريء تؤدي لعسرة في البلع.

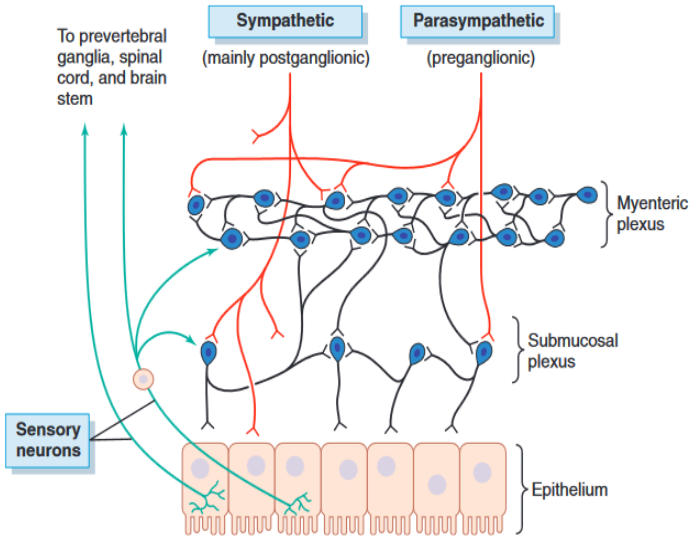
[6] تعتمد سلامة الأنبوب الهضمي على سلامة ضفيرة اورباخ.

الجهاز العصبي المعوي

العصبونات الحسية:

- لها دور بإثارة المنعكسات الموضعيّة للأنبوب الهضمي.
- تنشأ من بشرة الأنبوب الهضمي، وترسل أليافاً واردة إلى:

الضفيرتين أورباخ ومايسنر	العقد حول[7] الفقرية للجهاز العصبي الودي ومنها للنخاع	الأعصاب المبهمة ومنها لجذع الدماغ في منطقة البصلة



يبين الشكل النهايات العصبية الحسية التي ترسل أليافاً إلى الضفيرتين، وإلى العقد حول الفقرية، والنخاع الشوكي، وجذع الدماغ

النواقل والوسائط العصبية في الجهاز العصبي المعوي:

- يحتاج الجهاز العصبي لنواقل عصبية حتى يقوم بوظيفته، أهمها الأستيل كولين الذي يزيد الفعالية المعدية المعوية كما ذُكِر سابقاً وعلى الطرف الآخر النورإبنفيرين الذي يُثبط الفعالية المعدية المعوية.
- يبين الجدول التالي أهم النواقل العصبية في الجهاز العصبي المعوي:

المادة	المنشأ	العمل
الأستيل كولين (Ach)	العصبونات كولينية الفعل	• تقلص العضلات الملساء في الجدار. • استرخاء المعصرات. • زيادة إفراز اللعاب. • زيادة في الإفراز المعدي. • زيادة في الإفراز البنكرياسي.

[7] وردت في مرجع غايتون العقد أمام الفقرية.

المادة	المنشأ	العمل
النور إبنفرين (NE)	العصبونات أدرينالينية الفعل	• استرخاء العضلات الملساء في الجدار. • تقلص المعصرات. • زيادة إفراز اللعاب[8].
البتبد المعوي الفعال في الأوعية (VIP)	عصبونات الغشاء المخاطي والعضلات الملساء	• استرخاء العضلات الملساء. • زيادة في الإفراز المعوي[9]. • زيادة في الإفراز البنكرياسي.
البتيد المطلق للغاسترين (GRP) أو البُومْبيزين	عصبونات الغشاء المخاطي المعدة	• زيادة في الإفراز المعدي.
إينكوفالين (أَفْيونِيّ)[10]	عصبونات الغشاء المخاطي والعضلات الملساء	• تقلص العضلات الملساء. • تناقص قي الإفراز المعوي.
البتيد العصبي Y	عصبونات الغشاء المخاطي والعضلات الملساء	• استرخاء العضلات الملساء. • تناقص في الإفراز المعوي.
المادة P	تفرز مع الأستيل كولين	• تقلص لعضلات الملساء. • زيادة إفراز اللعاب.

TABLE 8–1. Neurotransmitters and Neuromodulators in the Enteric Nervous System

Substance	Source	Actions
Acetylcholine (ACh)	Cholinergic neurons	Contraction of smooth muscle in wall Relaxation of sphincters ↑ Salivary secretion ↑ Gastric secretion ↑ Pancreatic secretion
Norepinephrine (NE)	Adrenergic neurons	Relaxation of smooth muscle in wall Contraction of sphincters ↑ Salivary secretion
Vasoactive intestinal peptide (VIP)	Neurons of mucosa and smooth muscle	Relaxation of smooth muscle ↑ Intestinal secretion ↑ Pancreatic secretion
Gastrin-releasing peptide (GRP) or bombesin	Neurons of gastric mucosa	↑ Gastrin secretion
Enkephalins (opiates)	Neurons of mucosa and smooth muscle	Contraction of smooth muscle ↓ Intestinal secretion
Neuropeptide Y	Neurons of mucosa and smooth muscle	Relaxation of smooth muscle ↓ Intestinal secretion
Substance P	Cosecreted with ACh	Contraction of smooth muscle ↑ Salivary secretion

النواقل العصبية في الجهاز العصبي المعوي بالإنكليزي^_^

[8] لكن الآلية الأساسية هو الأستيل كولين.

[9] زيادة الإفرازات المعوية تشاهد أيضاً ببعض الأورام فتفرز هرمونات لها فعالية على مستوى الأنبوب الهضمي.

[10] ممكن أن يحدث إمساك وتأثيرات جانبية نتيجة نقص إفرازه.

التحكم العصبي المستقل في السبيل الهضمي

➤ يتم من خلال:

التعصيب اللاودي Parasympathetic innervation	التعصيب الودي Sympathetic innervation	الألياف العصبية الحسية الواردة من الأنبوب الهضمي	منعكسات الأنبوب الهضمي

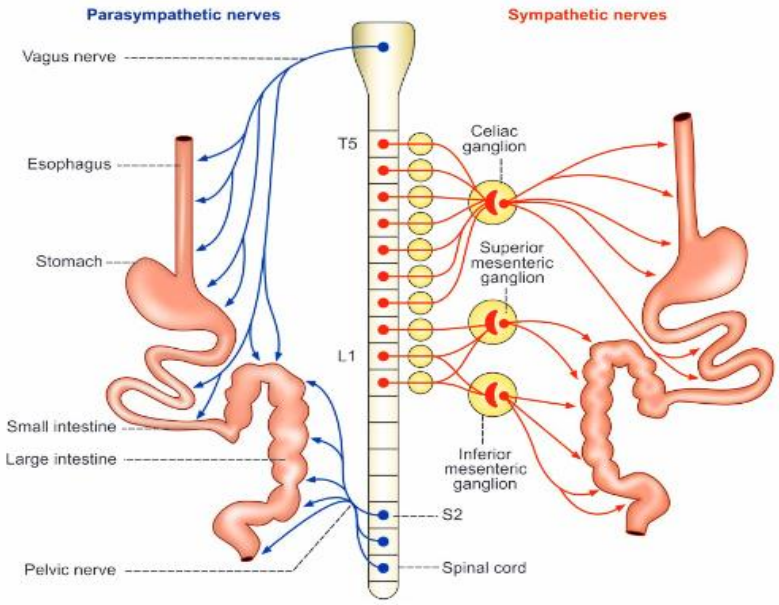
التعصيب اللاودي Parasympathetic innervation:

» عند تنبيه الأعصاب نظيرة الودية تعزز فعالية كامل الجهاز العصبي المعوي فتزيد من نشاط السبيل الهضمي.

» يقسم إلى قسمين قحفي وعجزي، إضافة إلى بضعة ألياف لاودية بعد عقدية.

القسم القحفي Cranial parasympathetic	القسم العجزي Sacral parasympathetic	العصبونات بعد العقد Postganglionic neurons
تسير أليافه بشكل كامل ضمن العصب المبهم[11]	تنشأ من القطع العجزية 2-3-4 من النخاع الشوكي (الأعصاب الحوضية)	تتوضع في ضفائر أورباخ ومايسنر
تعصب المريء والمعدة والأمعاء حتى النصف الأول من الكولون	تمر عبر الأعصاب الحوضية إلى النصف البعيد للكولون وكامل الشرج	-

تذكّر: القسم نظير الودي للجملة الذاتية يصدر من الأعصاب القحفيّة 3-7-9-10 إضافة للجزء العجزي للنخاع الشوكي.

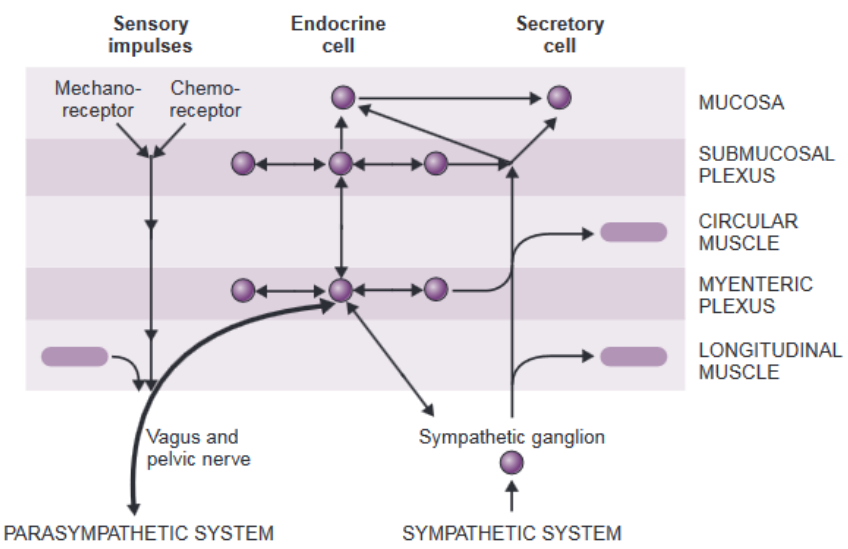


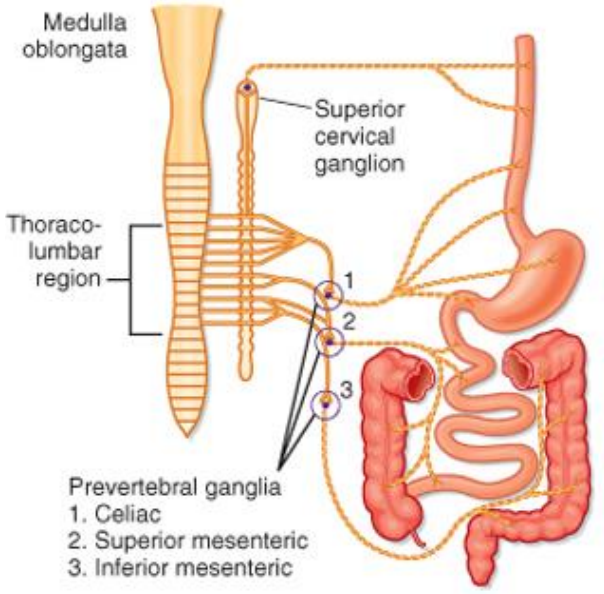
التعصيب المستقل للأنبوب الهضمي

[11] عند الإصابة بالقرحة الهضمية وإذا كان المصاب لا يستجيب للمعالجة يُقطَع العصب المبهم لتخفيف الإفرازات المعدية وتزيد الإفرازات البنكرياسية.

التعصيب الودي Sympathetic innervation:

- تنشأ الألياف العصبية الودية من الحبل الشوكي من القطع بين (T5 - L2)، **وتدخل السلسلة الودية جانب العمود الفقري**، وبعض الألياف **تدخل العقدة الزلاقية والعقد المساريقية**.
- تفرز النهايات العصبية الودية النورأدرينالين بشكل رئيسي، والأدرينالين بشكل أقل.
- تنبيه النهايات الودية **يثبط نشاط السبيل الهضمي**.



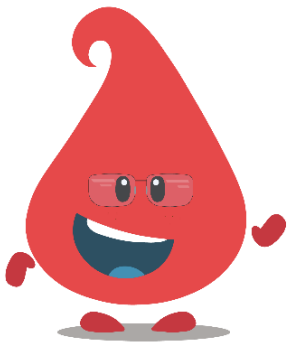


التعصيب الودي للأنبوب الهضمي

تأثير التنبيه المستقل على الجهاز العصبي المعوي

الألياف العصبية الحسية الواردة من السبيل الهضمي:

- تتوضع بعض الخلايا **في الجهاز العصبي المعوي نفسه**، بينما يتوضع البعض الآخر **في عقد الجذور الظهرية للحبل الشوكي** أو **في نويات الأعصاب القحفيّة**[12].
- تتنبه هذه الخلايا بـ:
  - تهييج مخاطية الأنبوب الهضمي.
  - التمدد المفرط في الأنبوب الهضمي.
  - وجود مواد كيماوية نوعية في الأنبوب الهضمي.



[12] لم تذكر نويات الأعصاب القحفية حسب سلايد الدكتور.

منعكسات الأنبوب الهضمي:

« لدينا ثلاثة أنواع مختلفة من المنعكسات ضرورية للتحكم المعدي المعوي وهي كما يلي:

1. المنعكسات التي تتم بصورة كاملة ضمن الجهاز العصبي المعوي:

- تشمل المنعكسات التي **تنظم الإفراز والحركية (التمعج والمزج) بالأنبوب الهضمي**.

2. المنعكسات من الأنبوب الهضمي إلى العقد الودية جانب العمود الفقري لتعود منها إلى الأنبوب الهضمي:

- تنقل هذه المنعكسات الإشارات إلى مسافات بعيدة مثل:

↳ **المنعكس المعدي الكولوني**: إشارات من المعدة **تحرض الافراغ الكولوني**، فعلى سبيل المثال يحصل إسهال عند الأكل نتيجة تحريض شيء معين مثل الخوف أو الهياج.

↳ **المنعكس المعوي المعدي**: إشارات من القولون **تثبّط حركية وإفراز المعدة**، فعندما يصل الكيموس للأمعاء يحرض المنعكس المعوي تثبيط إفراز حركية الأنبوب الهضمي.

↳ **المنعكس الكولوني اللفائفي**: إشارات من القولون **تثبّط إفراغ محتويات اللفائفي في الكولون**، والغاية منه إبقاء المواد الغذائية لفترة زمنية أطول حتى يتم امتصاصها.

3. المنعكسات من الأنبوب الهضمي إلى النخاع الشوكي أو جذع الدماغ لتعود منها إلى الأنبوب الهضمي:

- تشمل بصورة خاصة:

↳ **المنعكس من المعدة والعفج إلى جذع الدماغ لتعود للمعدة عن طريق العصب المبهم: للتحكم بحركية وافراز المعدة**.

↳ **منعكسات الألم**: التي تسبب **تثبيطاً عاماً لكل السبيل المعدي المعوي**.

↳ **منعكس التغوط**: من الكولون والمستقيم إلى النخاع الشوكي وتعود ثانية **لتحرض تقلصات كولونية مستقيمية وبطنية** ضرورية ولازمة لعملية لتغوط.

التحكم الهرموني بالجهاز الهضمي

هرمونات الأنبوب الهضمي ومكان إفرازها وعملها:

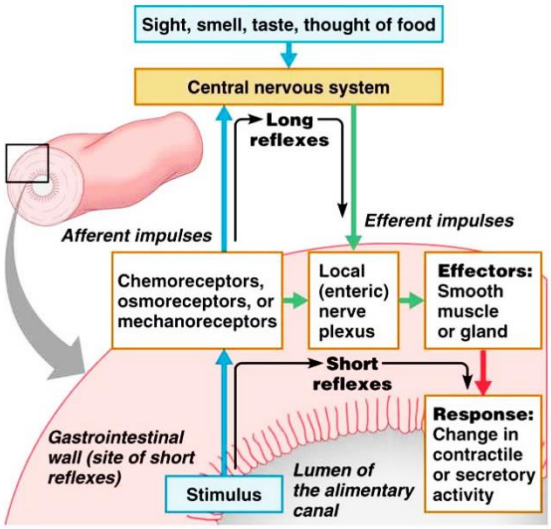
الهرمون	عائلة الهرمون	موقع الإفراز	محفز الإفراز	العمل
الغاسترين	الغاسترين وَ CCK	خلايا G في المعدة	• البيتيدات الصغيرة. • الحموض الأمينية. • تمدد المعدة. • التنبيه المبهمي (GRP)[13].	• زيادة إفراز الحمض المعدي. • ينبه نمو مخاطية المعدة.
الكولي سيتوكينين CCK	الغاسترين وَ CCK	خلايا I في العفج والصائم	• البيتيدات الصغيرة. • الحموض الأمينية. • الحموض الدسمة.	• زيادة إفراز الإنزيمات البنكرياسية. • زيادة إفراز البيكربونات البنكرياسية. • ينبه تقلص المرارة واسترخاء مصرة أودي. • يحفز نمو الغدة البنكرياسية خارجية الإفراز والمرارة. • يثبط الإفراغ المعدي.
السكرتين	السكرتين والغلوكاغون	خلايا S في العفج	• شوارد الهيدروجين في العفج. • الحموض الدسمة في العفج.	• ازدياد في إفراز البيكربونات البنكرياسية. • ازدياد في إفراز البيكربونات الصفراوي. • تناقص في إفراز الحمض المعدي. • يثبط التأثير المضر للغاسترين على مخاطية المعدة.
البتيد المثبط المعدي (GIP)[14]	السكرتين والغلوكاغون	العفج والصائم	• الحموض الدسمة. • الحموض الأمينية. • الغلوكوز الفموي.	• زيادة في الإفراز الأنسولين من خلايا بيتا البنكرياسية. • تناقص في الإفراز الحمض المعدي.
الموتيلين Motilin	-	خلايا M في العفج والصائم	• الدسم. • الحموض. • الأعصاب (تنبيه عصبي).	• يزيد حركية المعدة والأمعاء.

[13] GRP هو اختصار لـ Gastrin-Releasing Peptide، وهو ينبه إفراز الغاسترين من الخلايا G عبر التنبيه المبهمي.

[14] يطلق عليه أيضاً البيبتيد المطلق للأنسوين والمعتمد على الغلوكوز Glucose dependent insulinotropic peptide.

TABLE 8–2. Summary of Gastrointestinal Hormones

Hormone	Hormone Family	Site of Secretion	Stimuli for Secretion	Actions
Gastrin	Gastrin-CCK	G cells of the stomach	Small peptides and amino acids Distention of the stomach Vagal stimulation (GRP)	↑ Gastric H^+ secretion Stimulates growth of gastric mucosa
Cholecystokinin (CCK)	Gastrin-CCK	I cells of the duodenum and jejunum	Small peptides and amino acids Fatty acids	↑ Pancreatic enzyme secretion ↑ Pancreatic HCO_3^- secretion Stimulates contraction of the gallbladder and relaxation of the sphincter of Oddi Stimulates growth of the exocrine pancreas and gallbladder Inhibits gastric emptying
Secretin	Secretin-glucagon	S cells of the duodenum	H^+ in the duodenum Fatty acids in the duodenum	↑ Pancreatic HCO_3^- secretion ↑ Biliary HCO_3^- secretion ↓ Gastric H^+ secretion Inhibits trophic effect of gastrin on gastric mucosa
Gastric inhibitory peptide (GIP)	Secretin-glucagon	Duodenum and jejunum	Fatty acids Amino acids Oral glucose	↑ Insulin secretion from pancreatic β cells ↓ Gastric H^+ secretion



التحكم العصبي - منعكسات الأنبوب الهضمي

التحكم الهرموني - هرمونات الأنبوب الهضمي

النماذج الحركية الوظيفية للأنبوب الهضمي

☑ يجري نمطان أساسيان من الحركات في السبيل المعدي المعوي:

- حركات دفعية تولّد حركة الطعام إلى الأمام على طول السبيل
- حركات مزجية تحافظ على مزج تام لمحتويات الأمعاء دائماً

الحركات الدفعية (التمعجية)

➤ هي حلقة قلوصة حول المعي تحرك إلى الأمام، ويحرض الحركات التمعجية ما يلي:

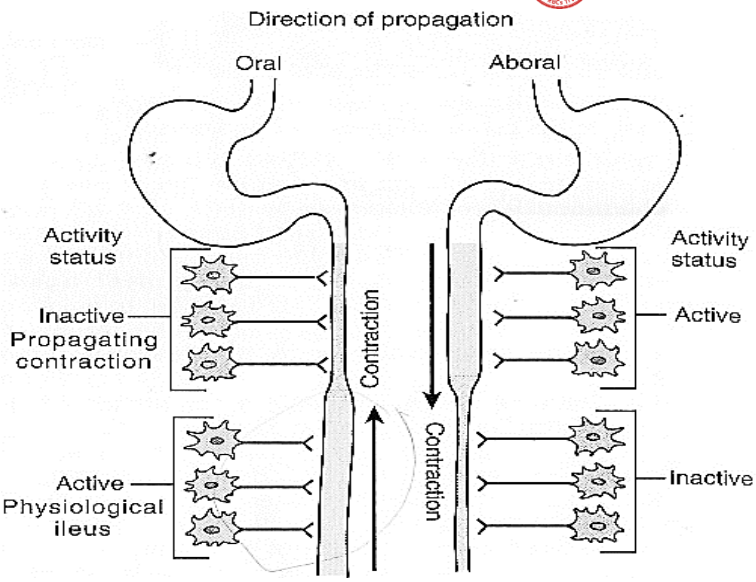
- تمدد الأنبوب الهضمي (كميات كبيرة من الطعام)
- تنبيه الجهاز العصبي المعوي
- تنبيه الجملة نظيرة الودية
- التنبيه الكيماوي أو الفيزيائي

➤ تحتاج الحركات الفعالة **سلامة ضفيرة أورباخ**، فعند إصابة ضفيرة أورباخ كما في مرض (الأكلازيا)[15] ستبقى العضلة مشدودة نتيجة إصابة العصبونات ويفقد الأنبوب الهضمي حركيته وتتوقف الحركات الحوية، فعندما يأكل الشخص لا يحصل ارتخائية فيتوسع المريء ويحصل عسر بلع.

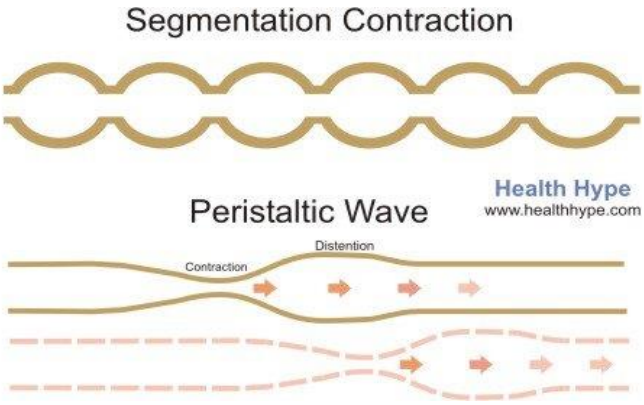
➤ اتجاه الحركة الحوية عادة باتجاه الشرح لأن ضفيرة أورباخ مستقطبة بهذا الاتجاه.

[15] يعالج إما بالتوسيع بالبالون أو خزع العضلات الدائرية (من اختلاطات هذا الإجراء حصول قلس بالمريء)، راجع المحاضرة الثانية في مقرر المهارات السريرية هضمية.

- يدعى منعكس الحركية التمعجية واتجاهها نحو الشرج بقانون الأنبوب الهضمي Law of the gut.
- لدينا اتجاهان لانتشار الحركة إما **من الأسفل إلى الفم** أو **من الفم باتجاه الأسفل (الشرج)**، ولكنه عادةً ما يتوقف بالاتجاه نحو الفم بينما يستمر لمسافة طويلة بالاتجاه نحو الشرج.

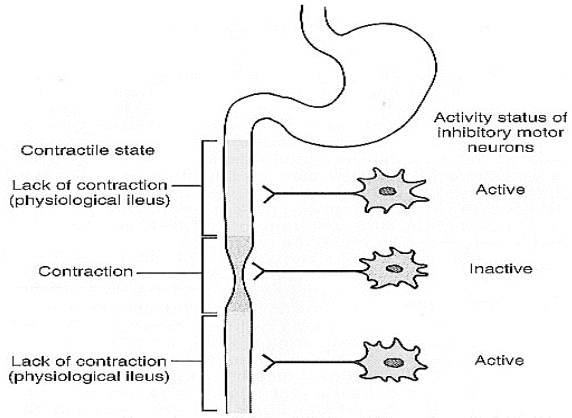


جهة انتشار الحركة



الحركات الحوية

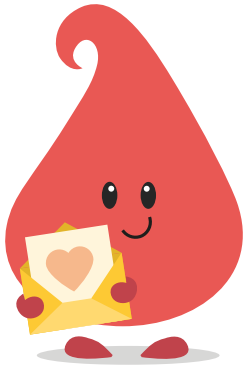
حالة فعالية العصبونات:



- توجد لدينا حالتان للعصبونات: منشّطة (فعّالة) أو مثبَطة (غير فعّالة)، وتتحكم عصبونات مثبطة بحالة تفعيل هذه العصبونات أو تثبيطها:
  - إذا كانت العصبونات المثبِّطة فعّالة ← **تسبب ارتخاء الانبوب الهضمي**.
  - أما إذا كانت العصبونات المثبِّطة غير فعّالة ← **تسبب تقلص الانبوب الهضمي**.

الحركات المزجية Mixing movements

- تمزج مختلف محتويات الأنبوب الهضمي، وتولد حركات التمعج نفسها المزج في بعض المناطق.

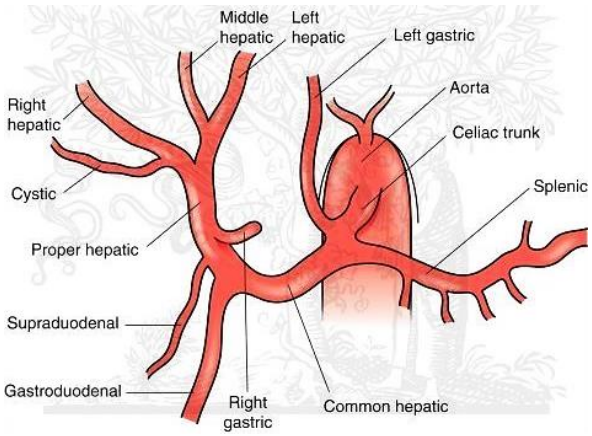


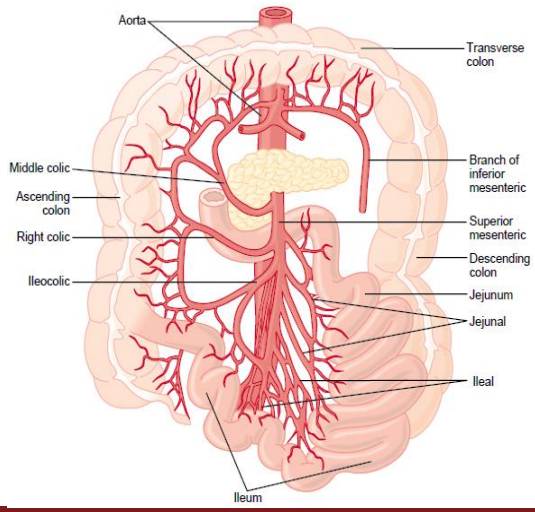
الدوران الدموي في الأنبوب الهضمي

☑ تتم التروية الدموية للجهاز الهضمي عبر **الشريان المساريقي العلوي والشريان المساريقي السفلي**، اللذين ينشآن من الأبهر البطني ويزودان جدار الأمعاء الدقيقة والغليظة عبر جهاز الشرايين القوسية، **والجذع الزلاقي** الذي يروي المعدة بالدرجة الأولى.

☑ تخترق الشرايين القوسية الجدار المعوي عبر تفرعات صغيرة للقيام بالوظيفة الإفرازية والامتصاصية في الأنبوب الهضمي ، وتتوزع كما يلي:

على طول الحزم العضلية	على الزغابات المعوية	على الأوعية تحت المخاطية أسفل البشرة





الدوران الحشوي Splanchnic circulation

➤ يشمل الدوران الحشوي جريان الدم في المعي نفسه مضافاً إليه جريان الدم خلال الطحال والبنكرياس والكبد.

➤ حيث **يتشكل وريد الباب من تلاقي الوريد المساريقي العلوي مع الوريد الطحالي**[16]، إذ يعود من خلاله الدم القادم من الأنبوب الهضمي والطحال والبنكرياس إلى الكبد.

↳ يشكل الدم الوارد إلى الكبد من الوريد البابي حوالي 75٪ ومن الشريان الكبدي حوالي 25٪.

➤ ثم يدخل الدم **الجيوب الوريدية** التي **يحدث فيها الامتصاص الغذائي** ومنها إلى الأوردة الكبدية اليمنى واليسرى والمتوسطة لتتحد وتصب في الوريد الأجوف السفلي.

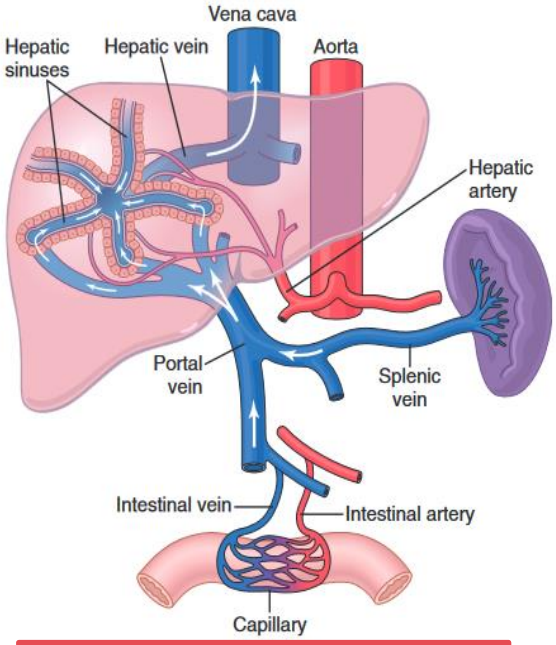
➤ يسمح دخول الدم إلى الكبد **للجهاز الشبكي البطاني (الذي يتمثل بخلايا كوبفر)** **بتصفية الدم** من الجراثيم والمواد الضارة الأخرى.

المريض الذي يعاني من مشكلة كبدية أكثر عرضة للإنتانات بسبب فقد وظيفة الجهاز الشبكة البطاني في الكبد (تصفية الدم).

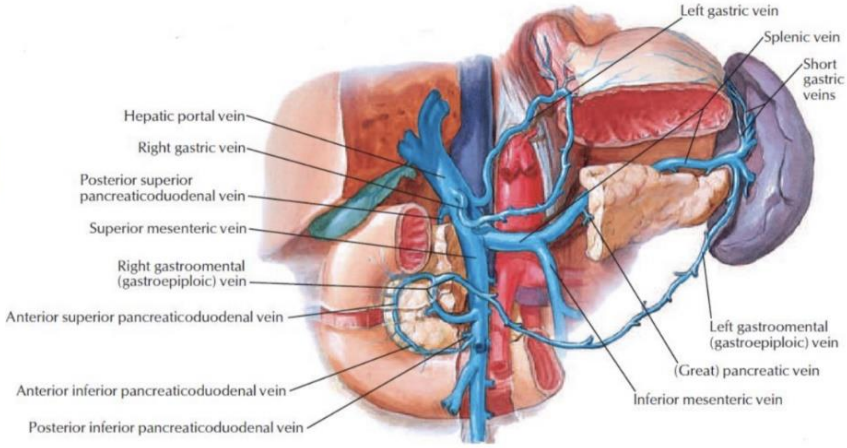
[16] تذكر: يصب الوريد المساريقي السفلي في الويد الطحالي قبل التقائه مع الوريد المساريقي العلوي.

- تمتص المواد **غير الدسمة المنحلة بالماء** مثل السكريات والبروتينات بمرورها عبر الجيوب الوريدية من الخلايا الكبدية وتخزن بالكبد بشكل مؤقت.
- بينما يتم امتصاص **الغذيات غير الذوابة في الماء وذات الأساس الدهني** إلى اللمفيات المعوية وتصل إلى الدم عبر طريق السبيل الصدري.

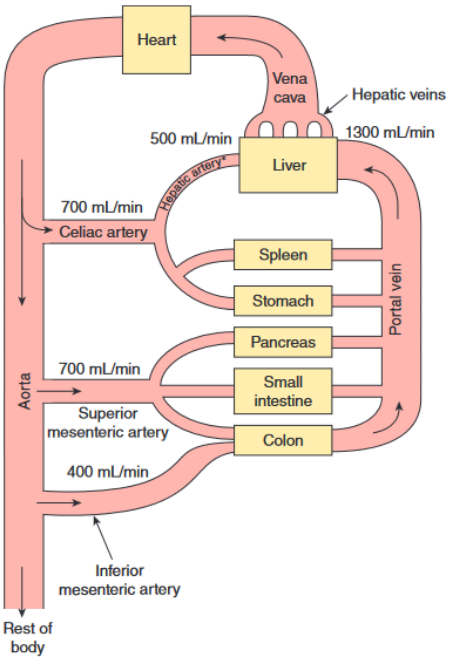
يمر الدم من الأمعاء والبنكرياس والطحال ← إلى الكبد عبر وريد الباب ← يدخل إلى الجيوب الوريدية حيث يحدث الامتصاص الغذائي ← تتم تصفية الدم بواسطة الجهاز الشبكي البطاني (خلايا كوبفر) ← ثم إلى الاوردة الكبدية ← لتصب أخيراً بالوريد الاجوف السفلي (الدوران العام)

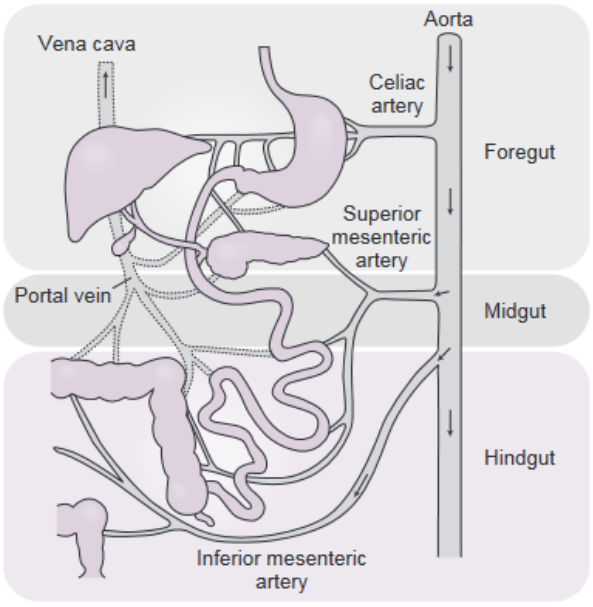


الأوردة والجيوب الكبديّة



الروافد التي تشكل وريد الباب





أسباب زيادة الجريان الدموي أثناء نشاط الجهاز الهضمي

- العديد من المواد **الموسعة للأوعية** التي تفرز **من مخاطية الأمعاء** مثل **الكوليسيستوكينين والغاسترين والسكريتين**[17] وهذه المواد نفسها مهمة في التحكم في بعض الأنشطة الإفرازية والحركية.
- **الكينينات والكاليدين والبرادكينين** المفرزة **من بعض الغدد المعدية المعوية** **لها خواص موسعة للأوعية**.

- نقص الأوكسجين أثناء عمليات الاستقلاب يؤدي لزيادة الجريان الدموي بنسبة 50 - 100 ضعف، وزيادة إفراز الأدينوزين الموسع للأوعية، وهذا الجريان الدموي هدفه زيادة الامتصاص من الأنبوب الهضمي المعوي.
- لهذا السبب يُنصح بعدم الحركة ولعب الرياضة بشكل عام بعد الطعام لأن الدم يذهب للأنبوب الهضمي والغاية منها الحصول على استقلاب جيد وهضم جيد وامتصاص جيد.

متلازمة الشريان المساريقي العلوي:

- هي تضيق بين الشريان المساريقي العلوي والأبهر حيث تزول الوسادة الشحمية عندما ينقص الوزن خاصة عند النساء وتصبح الزاوية بينهما أقل من 45° حيث تصبح حوالي 20°، وبما أن القطعة الثالثة للاثني عشر تمر بينهما بشكل أفقي سيحدث ضغط عليها، ومن ثم سيعاني المريض من آلام بطنية وإنسداد عالي المستوى في الأنبوب الهضمي يتشخص بالصورة الظليلية وبالطبقي المحوري.

Test yourself

1	Slow waves in small intestinal smooth muscle cells are:	Answer
	A. Action potentials. B. Phasic contractions. C. Tonic contractions. D. Oscillating resting membrane potentials. E. Oscillating release of Cholecystokinin (CCK).	D

نصل معكم إلى ختام المحاضرة

لا تنسونا من صالح الدعاء

[17] وردت السكرتين في مرجع غايتون ولم تذكر في سلايدات الدكتور.